

Техническое задание

Матрица акта сверки ERP и 1С в разрезе поставки

Назначение	Встроенный экран ERP для бухгалтерской сверки: клиент -> ЮЛ -> договор -> поставка -> документы.
Источники	ERP MariaDB и сервис 1С через существующий PHP SOAP-слой.
Результат	Матрица на экране и Excel-выгрузка с теми же итогами, деталями и статусами.

1. Рабочий процесс бухгалтера

1. Пользователь открывает экран из поставки или из раздела сверки.
2. ERP определяет контекст: клиент, все ЮЛ клиента, договоры и поставки по выбранному периоду.
3. Пользователь нажимает `Сверить с 1С`.
4. Backend ERP читает свои документы и запрашивает сервис 1С по тем же организациям и периоду.
5. Данные нормализуются в общий формат: тип, код 1С, дата, организация, контрагент, договор, поставка, сумма, строка.
6. Система проставляет статусы: `ОК`, `Нет в 1С`, `Нет в ERP`, `Сумма расходится`, `Договор расходится`, `Нет ключа 1С`, `Подтверждено строкой 1С`.
7. Бухгалтер раскрывает строку поставки и видит документы внутри спецификации.
8. По кнопке `Выгрузить` формируется Excel в бухгалтерском формате референса: счета и оплаты строками, расходы и дельта одним объединенным блоком по спецификации.

2. Иерархия и разрез сверки

Матрица строится сверху вниз. Верхние уровни показывают только агрегаты дочерних строк. Документные строки внутри поставки не обязательны: по умолчанию бухгалтер видит поставки, а детали открывает только для разбора конкретной ошибки.

Уровень	ERP-источник	Ключ связи	Что показываем
Клиент	veda_contacts	veda_clients.f_contactid	общие итоги по всем ЮЛ клиента
ЮЛ	veda_clients	veda_dogs.f_contrid	итоги по юридическому лицу
Договор	veda_dogs	veda_specs.f_dogid	итоги по договору и организации
Поставка	veda_specs	veda_specs.f_id	счета, оплаты, расходы, СФ/УПД, дельта
Документ	счета, оплаты, акты, УПД	код 1С + дата + тип	опциональная детализация; не должна повторять сальдо поставки

3. Как должен выглядеть экран

Основной экран - компактная матрица. Первая колонка `Иерархия` закреплена слева, деньги выровнены вправо, родительские строки выделены жирнее, ошибки показаны бейджками. Важно: навигационные уровни не копируют сумму выбранной поставки или документа; деньги показываются на агрегате клиента и на финансовом срезе поставки. Логика колонок должна повторять ERP-расчет, который уже реализован в сервисе сверки.

Блок	Колонки	Требование
Иерархия	Иерархия	закреплена слева, раскрытие клиент -> ЮЛ -> договор -> поставка;

		документы опционально
Документы	№ спецификации, Счет, № счф	короткие номера, перенос внутри ячейки; не выводить все документы сразу
Деньги	Сумма по счету, Сумма оплаты, Возмещаемые расходы, Невозмещаемые расходы, (+/-)	все суммы выровнены вправо; `(+/-)` считается по ERP-формуле: оплаты - возмещаемые - невозмещаемые
Статус	Статус	бейджи; в одной строке допускается несколько причин расхождения

Нижне зафиксирован доработанный вид: иерархия читается текстом, промежуточные уровни не повторяют деньги, документы внутри спецификации раскрываются только по требованию.

Акт сверки
ERP ↔ 1С

Поставки12

Сверки84

Матрица1

Ошибки3

Документы

Поставки / SPEC-14994 / Матрица взаиморасчетов

Акт сверки по взаиморасчетам

ERP-снимок заявки 921: суммы взяты из settlements и ERP-документов, без внешнего листа

АЭРО-ТРЕЙД · ИНН 7811451960

Поиск по клиенту, договору, спецификации, счету...

Все

Ошибки

166 901,52 р.
СУММА ПО СЧЕТАМ

833 921,00 р.
СУММА ОПЛАТ

829 165,90 р.
ВОЗМЕЩАЕМЫЕ РАСХОДЫ

67 055,99 р.
НЕВОЗМЕЩАЕМЫЕ РАСХОД

-62 300,89 р.
(+/-) САЛЬДО

ИЕРАРХИЯ	№ СПЕЦ.	СЧЕТ	СУММА ПО СЧЕТУ	СУММА ОПЛАТЫ	ВОЗМ. РАСХОДЫ	НЕВОЗМ. РАСХОДЫ	№ СЧФ	(+/-)	СТАТУС
□ АЭРО-ТРЕЙД ИНН 7811451960	4	5 счетов	512 622,83 р.	889 921,00 р.	869 165,90 р.	67 055,99 р.	6 док.	-46 300,89	2 ошибки
□ ООО "АЭРО-ТРЕЙД"	4	5 счетов	512 622,83 р.	889 921,00 р.	869 165,90 р.	67 055,99 р.	6 док.	-46 300,89	2 ошибки
□ Договор 660/1	4	5 счетов	512 622,83 р.	889 921,00 р.	869 165,90 р.	67 055,99 р.	6 док.	-46 300,89	Есть ошибки
□ Основной отчет	0	срез ERP							Сводно
Заявка №921 ATV-715-S море	921	BA-015695, BA-015696 +1	166 901,52 р.	833 921,00 р.	829 165,90 р.	67 055,99 р.	00БП-198	-62 300,89	Есть остаток
Заявка №922	922	BA-015697	142 142,31 р.	142 142,31 р.	142 142,31 р.	0,00 р.	00БП-1542	0,00	OK
Заявка №938	938	BA-015841	203 579,00 р.	203 579,00 р.	203 579,00 р.	0,00 р.	00БП-23423	0,00	НДС

Формула строки поставки: (+/-) = сумма оплаты - возмещаемые расходы - невозмещаемые расходы. Сумма по счетам сверяется отдельно.

Рисунок 1. Доработанный вид матрицы: клиент -> ЮЛ -> договор -> поставка -> спецификация, суммы только на финансовых уровнях.

АС Акт сверки

Поставки12

Сверки84

Матрица1

Ошибки3

Документы

Поставки / ERP / Ошибки сверки

Ошибки и расхождения

Тот же набор данных, но только проблемные поставки и объяснение причины

Все ошибки

Нет в 1С

Нет Сф/УПД

Вопрос по НДС

Сумма расходится

ИЕРАРХИЯ

ПОЛЕ

ERP

1С

РАЗНИЦА

СТАТУС

Поставка 15823	Сумма		897,50	0,00	897,50	Сумма
Поставка 15823	Договор строки	договор ERP	нет в Услуги			Строка 1С
Заявка №938	НДС		0%	20%		НДС
Закрывающий док.	УПД/СФ	ожидается	не найден			Нет Сф/УПД

Карточка ошибки

Выбрана: Поставка 15823

Проблема

Поставка с корректировками и валютными операциями не сворачивается в одну линейную строку без среза корректировки.

ERP

основной отчет и корректировки должны идти отдельными уровнями внутри поставки

1С

часть строк Услуги не возвращает договор-заявку; сумма может подтвердиться, но полный ОК запрещен

Статус

Ограничение / Сумма расходится / Договор расходится по конкретной строке

Действие

Показать срез корректировки и не подставлять договор клиента в расходы подрядчика.

Экран ошибок не заменяет матрицу: это фильтр для бухгалтерии, чтобы быстро разобрать только проблемные поставки и видеть источник каждого расхождения.

Рисунок 2. Режим `Ошибки`: та же матрица, но только проблемные строки и карточка причины расхождения.

4. Что сверяем с чем

Ниже основной маппинг сущностей в разрезе поставки. Полный `ОК` ставится только когда совпали ключ, сумма и договор/поставка.

ERP-сущность	1С-сущность	Сравниваемые поля	Результат в матрице
Клиент / ЮЛ	Контрагент	код 1С, ИНН, КПП, наименование, признак удаления	верхние уровни и предупреждения по справочнику
Организация	Организация	код 1С, ИНН, название	фильтр и обязательный ключ документа
Базовый договор	Договор контрагента	f_kod1c -> dogcode, номер, дата, организация, валюта	уровень договора
Поставка	договор-заявка / спецификация	f_kod1cb/f_kod1cp -> код договора 1С, номер договора/заявки	уровень поставки
Счет ERP	Счет на оплату покупателю	номер/код 1С, дата, организация, контрагент, договор, сумма, валюта	колонки `Счет` и `Сумма по счету`
Оплата ERP	Поступление/списание по банку	f_kod1C + f_dt1C -> numpp + dtpp, договор, счет, сумма расшифровки	колонка `Сумма оплаты`
Исходящий акт/УПД	Реализация товаров и услуг	номер/дата, договор, сумма, строки `АгентскиеУслуги`/`Услуги`/`Товары`	СФ/УПД и начисления
Входящий акт/УПД	Поступление товаров и услуг	номер/дата, поставщик, договор, строка, сумма, субконто	возмещаемые и невозмещаемые расходы
Акт сверки 1С	АктСверкиВзаиморасчетов	контрагент, организация, договор, входящее/исходящее сальдо, обороты Дт/Кт	контроль итогов

5. Источники колонок матрицы

Все суммы в строке поставки берутся из ERP в уже распределенном виде и затем проверяются с 1С. На родительских уровнях показывается сумма дочерних поставок, а не повторение значения текущего документа.

Колонка	Откуда берем в ERP	Что проверяем в 1С / правило
Иерархия	`veda_contacts` -> `veda_clients` -> `veda_dogs` -> `veda_specs`	1С-справочники контрагентов и договоров нужны для проверки кодов, ИНН, КПП и признаков удаления.
№ спецификации	`veda_specs.f_num`, `veda_specs.f_id`, коды `veda_specs.f_kod1cb/f_kod1cp`	1С договор-заявка/спецификация: код договора и номер. Если договор не возвращен, полный `ОК` не ставить.
Счет	`veda_schets.f_num`, `f_kod1c`, `f_dt`, связь `f_operid` с операцией поставки	`СчетНаОплатуПокупателю`: номер/код, дата, организация, контрагент, договор.
Сумма по счету	ERP `settlements.invoice_total` / `buyer_invoice_total`; детализация из `veda_schets.f_sum` по поставке/операции	1С `СчетНаОплатуПокупателю.СуммаДокумента`. Колонка сверяется как счет, но не участвует в формуле `(+/)`.
Сумма оплаты	ERP `settlements.paid_total`; распределение `veda_acchist_docs.f_clssum`, не полная сумма банка `veda_acchist.f_sum`	1С банковский документ и `РасшифровкаПлатежа.СуммаПлатежа` из сервиса выписки. Для поставки брать только привязанную долю.
Возмещаемые расходы	ERP `settlements.control_reimbursable_total`; расчет через `get_expensessum` и `veda_akts_details_ops.f_sum` для возмещаемых операций	1С акт/УПД или поступление проверяется по документу, строке, сумме и договору, если договор доступен.
Невозмещаемые расходы	ERP `settlements.control_non_reimbursable_total`; расчет через `get_realizsum/get_profit` и правила исключения `f_addnds`/расходных корректировок	Контроль услуг/расходов агента. По 1С сверять с УПД/СФ из колонки `№ счф`.
№ счф	`veda_akts.f_num`, `f_kod1c`, `f_dt1c/f_dt`, `f_c1guid`, связь через детали/операции	1С реализация/поступление/УПД/СФ. Если ERP ожидает закрывающий документ, но 1С его не возвращает, статус `Нет СФ/УПД`.
(+/-)	ERP `settlements.customer_settlement_balance_rub`: `Сумма оплаты - Возмещаемые расходы - Невозмещаемые расходы` по поставке	Это контроль остатка закрытия поставки. Ненулевое значение показывать как `Есть остаток`, а не как ошибку ERP/1С само по себе.
Статус	результат правил матчинга ERP	`ОК`, `Нет в 1С`, `Нет в ERP`, `Сумма расходится`, `Договор расходится`, `Нет СФ/УПД`, `Вопрос по НДС`, `Нет ключа 1С`, `Подтверждено строкой 1С`.

5.1 Минимальные select-шаблоны ERP

Ниже не финальный SQL-код, а технические шаблоны для PHP-разработчика: они фиксируют таблицы, связи и смысловые фильтры, которые должны лечь в endpoint выгрузки и сверки.

Блок	Select-шаблон
Контекст поставки	SELECT s.f_id, s.f_num, d.f_dogname, legal.f_name AS legal_name, contact.f_name AS client_name FROM veda_specs s JOIN veda_dogs d ON d.f_id=s.f_dogid JOIN veda_clients legal ON legal.f_id=d.f_contrad LEFT JOIN veda_contacts contact ON contact.f_id=legal.f_contactid WHERE s.f_id=:spec_id;
Счета покупателю	SELECT main.f_num AS account_num, main.f_dt, main.f_sum, main.f_val, line.f_operid, line.f_num AS line_num FROM veda_schets line LEFT JOIN veda_schets main ON main.f_id=line.f_maininv WHERE line.f_operid IN (SELECT si.f_id FROM veda_spec_invoices si WHERE si.f_specid=:spec_id) ORDER BY main.f_dt, main.f_num, line.f_num;
Оплаты клиента	SELECT ah.f_id, ah.f_ppnum, COALESCE(ah.f_dt1c, ah.f_ppdt) AS pay_dt, ahd.f_docid AS oper_id, ahd.f_clssum FROM veda_acchist_docs ahd JOIN veda_acchist ah ON ah.f_id=ahd.f_acchistid WHERE ahd.f_doctype=3 AND ah.f_type=0 AND ahd.f_docid IN (SELECT si.f_id FROM veda_spec_invoices si WHERE si.f_specid=:spec_id);
Возмещаемые расходы	SELECT SUM(get_expensessum(si.f_id)) AS reimbursable_total FROM veda_spec_invoices si WHERE si.f_specid=:spec_id AND si.f_isvozm=1 AND <исключения текущей ERP-логики>;
Невозмещаемые расходы	SELECT SUM(CASE WHEN si.f_isvozm<>1 AND NOT (get_expensessum(si.f_id)>0 AND get_profit(si.f_id)<0) THEN get_profit(si.f_id) ELSE 0 END) AS non_reimbursable_total FROM veda_spec_invoices si WHERE si.f_specid=:spec_id;
СФ/УПД/акты	SELECT a.f_kod1c, COALESCE(a.f_dt1c, a.f_dt) AS akt_dt, COALESCE(ado.f_operid, a.f_operid) AS oper_id FROM veda_aks a LEFT JOIN veda_aks_details ad ON ad.f_aktid=a.f_id LEFT JOIN veda_aks_details_ops ado ON ado.f_detailid=ad.f_id WHERE COALESCE(ado.f_operid, a.f_operid) IN (SELECT si.f_id FROM veda_spec_invoices si WHERE si.f_specid=:spec_id);

6. Сценарии статусов

Статус ставится на минимальном уровне, где система смогла выполнить проверку: документ, строка документа или поставка. На родительских уровнях показывается худший статус дочерних строк и количество проблем.

Статус на экране	Технический статус	Что сравниваем	Когда ставим
ОК	MATCH	код 1С, дата, тип, организация, контрагент, договор/поставка, сумма	документ или строка 1С однозначно совпали с ERP
Нет в 1С	NOT_FOUND_IN_1C	ERP-документ с кодом 1С против выгрузки 1С	в ERP есть код 1С, но в 1С-источнике документ не найден
Нет в ERP	NOT_FOUND_IN_ERP	1С-документ против ERP-документов поставки/периода	в 1С есть документ, который не привязался к ERP
Сумма расходится	FIELDS_MISMATCH_SUM	код/дата/договор совпали, затем сравнили сумму	документ найден, но сумма ERP отличается от суммы 1С или 1С содержит общий документ вместо доли поставки
Договор расходится	FIELDS_MISMATCH_CONTRACT	код/дата/сумма строки и договор-заявка	строка 1С найдена, но 1С не вернула договор/заявку или вернула другой договор
Нет ключа 1С	NOT_COMPARABLE	наличие 'f_kod1c', даты и типа документа	строка ERP не имеет надежного ключа; по одной сумме матчинг запрещен
Есть остаток	OPEN_BALANCE	ERP-формула '(+/-)' по 'settlements.customer_settlement_balance_rub'	ERP/1С могут совпадать, но поставка имеет ненулевой остаток: 'оплаты - возмещаемые - невозмещаемые'
Нет СФ/УПД	MISSING_UPD_SF	ERP ожидает закрывающий акт/УПД/СФ по 'veda_aks' и связей деталей; 1С не возвращает документ с тем же кодом/датой/суммой/договором	статус не выводится из типа операции; он ставится только когда есть ожидаемый закрывающий документ ERP и нет соответствия в 1С
Вопрос по НДС	VAT_MISMATCH	ставка и сумма НДС ERP против ставки и суммы НДС строки/документа 1С	проверяем только НДС ERP ↔ 1С; возмещаемость 'isvozm' не является основанием для этого статуса
Ограничение	domain warning	поставки с корректировками, смешанные валюты, ручные курсовые, общий акт на несколько поставок	текущая модель видит данные, но без дополнительного среза не может дать зеленый статус

«Нет СФ/УПД» определяется не по операции и не по возмещаемости. ERP должна сначала показать, что по поставке ожидается закрывающий документ из 'veda_aks'/деталей/связей с операциями. Затем этот документ ищется в нормализованной выгрузке 1С по коду 1С, дате, организации, контрагенту, договору и сумме. Если сервис 1С пока отдает только акты без отдельного номера счет-фактуры, статус должен называться «Нет закрывающего документа 1С» или «Нет УПД/СФ», но не выводиться из типа услуги.

Сценарий	Что сравниваем	Ожидаемый статус
Документ найден полностью	ERP `f_kod1c/f_dt1c` + сумма + договор поставки совпали с 1С	ОК
ERP акт есть, 1С акт/УПД не вернул	`veda_akts` ожидает закрывающий документ, но в 1С нет документа с тем же ключом	Нет СФ/УПД или Нет в 1С
1С документ найден, но сумма общая	ключ документа найден, ERP-доля через `veda_akts_details_opsers.f_sum` не равна полной сумме 1С	Сумма расходится или Ограничение
1С строка услуги без заявки	сумма/содержание подтверждают строку, но договор-заявка в 1С не возвращен	Подтверждено строкой 1С, не ОК
НДС отличается	ERP ставка/сумма НДС против 1С ставки/суммы НДС	Вопрос по НДС
Поставка закрыта не в ноль	`SUM(оплаты) - возмещаемые - невозмещаемые`	Есть остаток

7. Правила сумм и распределений

- Сумма не выбирает кандидата. Сумма только проверяет уже найденный документ или строку.
- Для оплат в поставке использовать сумму распределения `veda\_acchist\_docs.f\_clssum`, а не полную сумму банковского документа.
- Для актов и УПД, разделенных между поставками, использовать `veda\_akts\_details\_opsers.f\_sum`, а не полную строку акта.
- `(+/-)` считается в ERP: сумма оплат минус возмещаемые расходы минус невозмещаемые расходы. `Сумма по счету` отображается и сверяется отдельно, но не входит в эту формулу.
- `isvozm = 1` - возмещаемые расходы. `isvozm = 2` - невозмещаемый расход/услуга по правилам ERP; для матрицы это контроль затрат, а не автоматическое увеличение взаиморасчета с клиентом.
- `isvozm = 0` классифицируется по типу операции ERP и не должен автоматически попадать в возмещаемые или невозмещаемые без правила.
- Строка 1С `Услуги` без договора-заявки может подтверждать сумму расхода, но не дает полный `ОК` по поставке и не должна получать договор клиента как бухгалтерскую аналитику.
- Строка 1С `АгентскиеУслуги` может дать полный `ОК`, если есть комитент и договор с комитентом/договор поставки.
- Если документная детализация отображается внутри поставки, строка документа показывает собственную сумму и собственную дельту. Нельзя повторять `(+/-)` поставки в каждой документной строке.

8. Excel-выгрузка

Excel выгружается не как экранная матрица, а как бухгалтерская ведомость по референсу. Основной лист должен быть удобен для печати и сверки вручную: одна спецификация - один вертикальный блок строк счетов.

Лист	Назначение	Обязательные требования
Выгрузка	основная бухгалтерская ведомость	`№ спецификации`, `Возмещаемые расходы`, `Невозмещаемые расходы`, `№ счф`, `(+/-)` объединяются по количеству строк счетов; счета и оплаты идут строками; деньги вправо; колонки окрашены по смысловым зонам
Правила	техническая памятка для разработчика и бухгалтера	по каждой колонке: ERP-источник, select-шаблон, правило расчета, контроль с 1С; этот лист заменяет техническую расшифровку, чтобы выгрузка не раздувалась лишними строками

Колонки листа `Выгрузка`: № спецификации, Счет, Сумма по счету, Сумма оплаты, Возмещаемые расходы, Невозмещаемые расходы, № счф, (+/-). `Сумма по счету` показывает номинал счета в его

валюте и не участвует в формуле `(+/-)`. Формула `(+/-)` на блок спецификации: `SUM(Сумма оплаты) - Возмещаемые расходы - Невозмещаемые расходы`.

В колонке `№ счф` показывать все связанные закрывающие документы, каждый номер с новой строки внутри объединенной ячейки. Не использовать сокращение `+N документов`: бухгалтер должен видеть полный список актов/УПД/СФ прямо в ведомости.

9. Требования к чтению из 1С

Текущих шапок документов недостаточно для полной сверки поставок. Сервис 1С должен отдавать строки актов/УПД в read-only режиме.

Что вернуть из 1С	Зачем нужно
строки `Услуги`, `АгентскиеУслуги`, `Товары`	понять, какая сумма относится к конкретной поставке
номер строки, номенклатура, содержание, сумма, НДС	сопоставить с деталями ERP
код договора строки, если есть	полный match по договору
комитент и договор комитента	полный match по `АгентскиеУслуги`
счет затрат, подразделение, субконто 1/2/3	диагностика строк `Услуги`
признак отсутствия договора-заявки	статус `Подтверждено строкой 1С`, а не `ОК`

10. Проверочные кейсы и ограничения

Кейс	Ожидаемое поведение
Клиент с несколькими ЮЛ	на уровне клиента отображаются все ЮЛ из связи `veda_clients.f_contactid`; договоры берутся через `veda_dogs.f_contrid`
Документ 00БП-013350	полная строка 1С 5 000 не повторяется в каждой заявке; в матрице показываються доли ERP 1980.91, 1333.16, 1685.93 через `veda_akts_details_opers.f_sum`; без договора-заявки полный `OK` не ставится
ERP snapshot: заявка 921	`Сумма по счету = 166 901,52`, `Сумма оплаты = 833 921,00`, `Возмещаемые = 829 165,90`, `Невозмещаемые = 67 055,99`, `(+/-) = -62 300,89`; формула `(+/-)` не использует колонку `Сумма по счету`.
Документ 00БП-013275	по строкам `АгентскиеУслуги` возможен полный match, если 1С возвращает договор комитента/поставки
ERP-строка без кода/даты 1С	статус `Нет ключа 1С`; такая строка не матчится только по сумме
Оплата одной выпиской на несколько поставок	в поставке отображается только распределенная сумма, а не весь банковский документ
Сложная поставка 15823 / 20.216	текущий модуль не падает, но дает `24 MATCH / 30`: 3 расхождения суммы, 2 расхождения договора, 1 `Нет ключа 1С`; кейс фиксируется как ограничение текущей модели

11. Поставки с корректировками

В ERP есть поставки, где данные взаиморасчетов формируются не одной линейной цепочкой, а через основной отчет и последующие корректировки закрытия периода. Основной отчет считается срезом `0`, все срезы `> 0` считаются корректировками и должны отображаться отдельным уровнем внутри поставки.

Наблюдение по 15823	Факт проверки текущим модулем
Объем данных	42 операции, 16 счетов, 41 акт/УПД, 21 банковская привязка
Валютный блок	операции покупки валюты, валютного перевода, комиссии банка и ручной курсовой разницы
Смешанные валюты	счета клиенту в CNY, USD и RUB; сальдо по счетам нельзя сворачивать одной рублевой

	формулой
Итог сравнения с 1С	`24 MATCH / 30`, `FIELDS_MISMATCH_SUM = 3`, `FIELDS_MISMATCH_CONTRACT = 2`, `NOT_COMPARABLE = 1`
Остаток	`оплаты - закрывающие документы = 897,50`; статус поставки `Есть незакрытый остаток`
Надежный источник корректировки	связь операций с конкретным срезом отчета, а не только общий `correctid` у строки

- Текущий API строит срез по всей поставке через связи поставки, но должен уметь группировать строки по номеру среза отчета: `0` - основной отчет, `> 0` - корректировки.
- Если группировка по номеру корректировки не передана в матрицу, строки разных закрытий могут смешиваться, а часть сумм 1С будет выглядеть как расхождение при корректном бизнес-смысле.
- Для поставок с корректировками нужен отдельный уровень иерархии: договор -> поставка -> основной отчет / корректировка N -> документы. Иначе бухгалтер не поймет, к какому закрытию относится сумма.
- Строки покупки валюты, валютного перевода и ручной курсовой не должны автоматически попадать в обычные возмещаемые/невозмещаемые расходы матрицы; для них нужен отдельный сценарий валютного закрытия.
- Если документ 1С является общим актом на несколько операций/поставок, ERP должна сравнивать долю через `veda\_akts\_details\_opsers.f\_sum`. Если 1С отдает только общую сумму документа, ставить `Сумма расходится` или `Ограничение`, а не `ОК`.

12. Журналирование расхождений

Каждый запуск сверки должен сохранять не только итоговый статус, но и техническую причину. Это нужно для последующего анализа: какие типы операций чаще ломаются, где системно не хватает кодов 1С, где расходится НДС, где 1С не возвращает договор строки.

Таблица	Ключевые поля	Назначение
reconciliation_runs	id, created_at, user_id, period_from, period_to, org_id, contact_id, legal_id, spec_count, match_count, mismatch_count, service_version, duration_ms	одна запись на запуск сверки или выгрузки
reconciliation_mismatch_log	id, run_id, spec_id, spec_num, dog_id, org_id, erp_doc_id, erp_oper_id, onec_doc_key, doc_kind, mismatch_type, field_name, erp_value, onec_value, diff_amount, currency, nds_erp, nds_1c, operation_type_id, operation_type_name, isvozm, severity, matching_rule, evidence_json	одна запись на конкретную причину расхождения
reconciliation_status_snapshot	run_id, hierarchy_level, node_id, parent_id, status, invoice_total, paid_total, reimbursable_total, non_reimbursable_total, balance_total	срез итогов, который был показан пользователю на экране

Минимальный справочник `mismatch\_type`: `NOT\_FOUND\_IN\_1C`, `NOT\_FOUND\_IN\_ERP`, `FIELDS\_MISMATCH\_SUM`, `FIELDS\_MISMATCH\_CONTRACT`, `VAT\_MISMATCH`, `MISSING\_UPD\_SF`, `OPEN\_BALANCE`, `NOT\_COMPARABLE`, `SYSTEM\_LIMITATION`. Индексы нужны по `run\_id`, `created\_at`, `spec\_id`, `mismatch\_type`, `operation\_type\_id`, `doc\_kind`, `org\_id/contact\_id`.

В отчете по логам нужны группировки: количество расхождений по типу ошибки, по типу операции ERP, по документу (`schet/payment/akt/upd/sf/balance`), по организации, клиенту и месяцу. Это позволит увидеть, например, что `VAT\_MISMATCH` возникает только на конкретных типах услуг, а `FIELDS\_MISMATCH\_CONTRACT` - на строках 1С `Услуги`, где не возвращен договор-заявка.

13. Критерии готовности

- Матрица строится в иерархии клиент -> ЮЛ -> договор -> поставка -> основной отчет/корректировка -> документы.
- Верхние уровни показывают итоги, документы раскрываются только внутри поставки.
- Кнопка `Сверить с 1С` запускает чтение ERP и 1С, нормализацию и расчет статусов.

- Кнопка `Выгрузить` формирует Excel с листами `Выгрузка` и `Правила`; отдельный технический лист расшифровки не нужен.
- Режим `Ошибки` показывает только проблемные строки и карточку причины: поле, ERP-источник, 1С-источник, разница, действие.
- Полная сумма документа не повторяется на каждой поставке; используется распределенная сумма ERP, а родительские строки суммируют дочерние поставки.
- Для `Услуги` без договора-заявки не ставится полный `ОК`.
- Для `АгентскиеУслуги` с договором комитента возможен полный `ОК`.
- Все денежные значения в интерфейсе и Excel выровнены вправо, родительские строки визуально отличаются от деталей.
- Каждый проблемный статус записывается в журнал расхождений с типом ошибки, типом операции ERP, документом, суммой, НДС и правилом матчинга.